

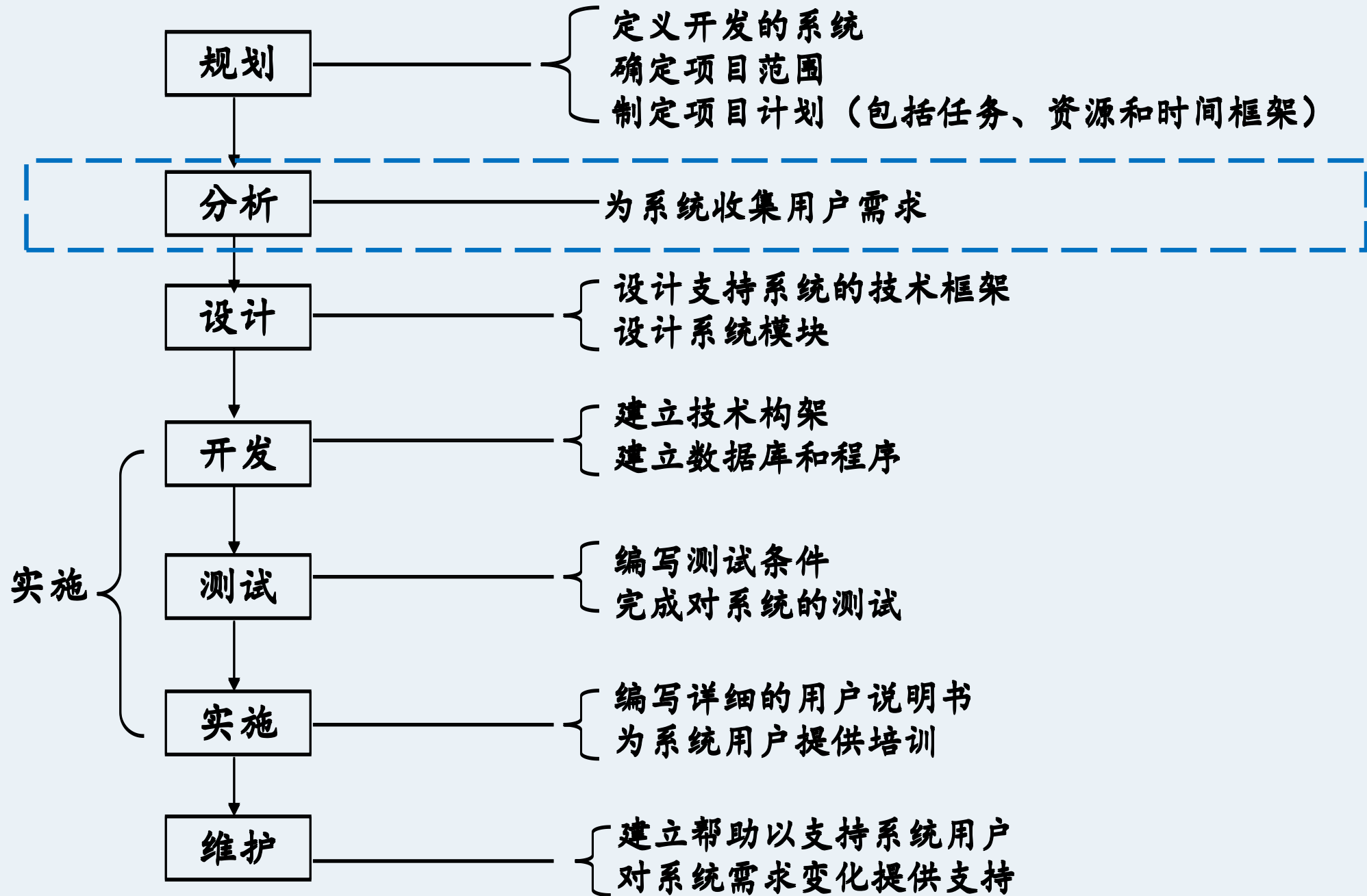


管理信息系统

第4章 信息系统分析

鞠京芮

管理信息系统开发的阶段



第4章 信息系统分析

1

第1节 信息系统分析的目标和任务

2

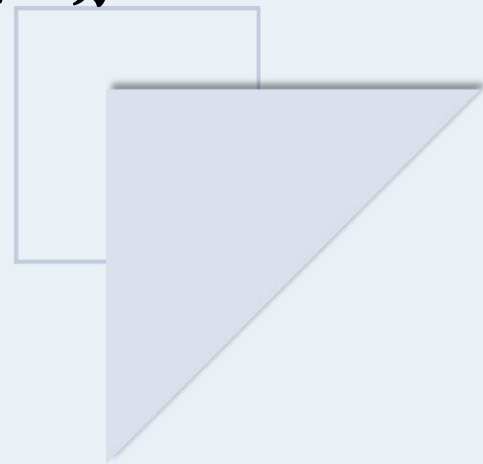
第2节 业务流程分析

3

第3节 数据流程分析

4

第4节 建立新系统逻辑结构



第4章 信息系统分析

1

第1节 信息系统分析的目标和任务

2

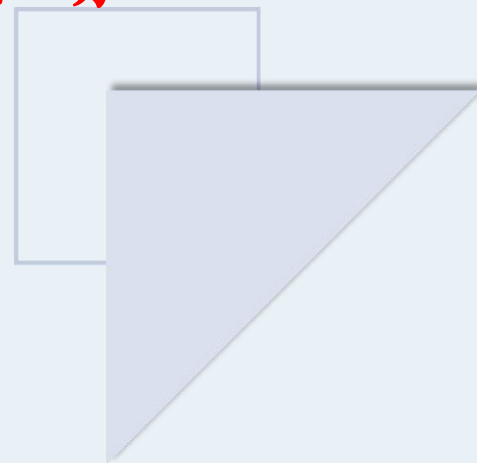
第2节 业务流程分析

3

第3节 数据流程分析

4

第4节 建立新系统逻辑结构



第1节 信息系统分析的目标和任务

➤1. 信息系统分析的目标

借助**分析**当前系统的不足以及用户的新需求，**分析**构建新系统的逻辑模型，并对新系统逻辑模型进行**优化设计**，使其**满足**新系统建设的**规划目标**，进而**适应**公司业务**发展规划**。

第1节 信息系统分析的目标和任务

➤2. 信息系统分析的任务

彻底搞清楚用户需求，通过对选定的对象进行调查和分析（分析环境、分析需求、分析目标），提出系统的初步模型（又叫逻辑设计），并完成系统分析报告。

业务流程分析



数据流程分析



新系统逻辑结构提出

第1节 信息系统分析的目标和任务

➤2. 信息系统分析的任务

业务流程分析



数据流程分析



新系统逻辑结构提出

对系统总体规划阶段所产生的组织模型中的**业务过程**和**业务活动**采用“自顶向下”的工作方式进行详细地分析，确定其工作流程。调查结果可以用**业务流程图**来表达。

第1节 信息系统分析的目标和任务

➤2. 信息系统分析的任务

业务流程分析



数据流程分析



新系统逻辑结构提出

从业务流程图中识别出信息流程，画出**数据流程图**。根据系统规划，对系统的主题数据库进行**设计**（如**关系型数据库**），根据实际需求建立专用数据库，建立**数据字典**（关于数据描述的文字说明）。

第1节 信息系统分析的目标和任务

➤2. 信息系统分析的任务

业务流程分析



数据流程分析



新系统逻辑结构提出

运用决策树、决策表、结构式语言等工具，对处理逻辑进行描述，完成系统功能的定义。

第4章 信息系统分析

1

第1节 信息系统分析的目标和任务

2

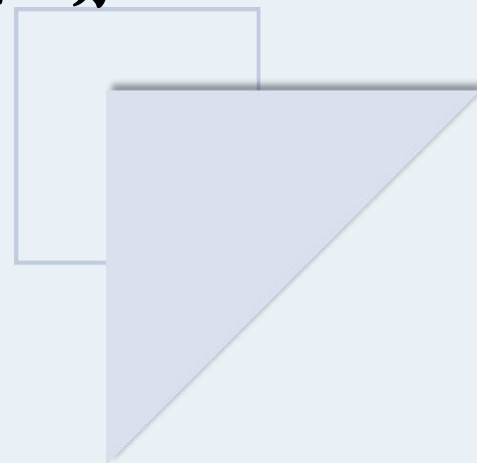
第2节 业务流程分析

3

第3节 数据流程分析

4

第4节 建立新系统逻辑结构



第2节 业务流程分析

➤1. 业务流程分析

- 任务：调查系统中各环节的**业务活动**，掌握业务的内容、作用、信息的输入、输出、数据存储和信息处理方法及过程等。
- 原则：应遵循**用户参与**的原则，即由**使用部门的业务人员、主管人员**和**设计部门的系统分析人员、系统设计人员**共同进行，便于业务交流和问题分析。
- 程序：组织结构调查—>管理功能调查—>业务流程调查

第2节 业务流程分析

➤1. 业务流程分析

- 方法：

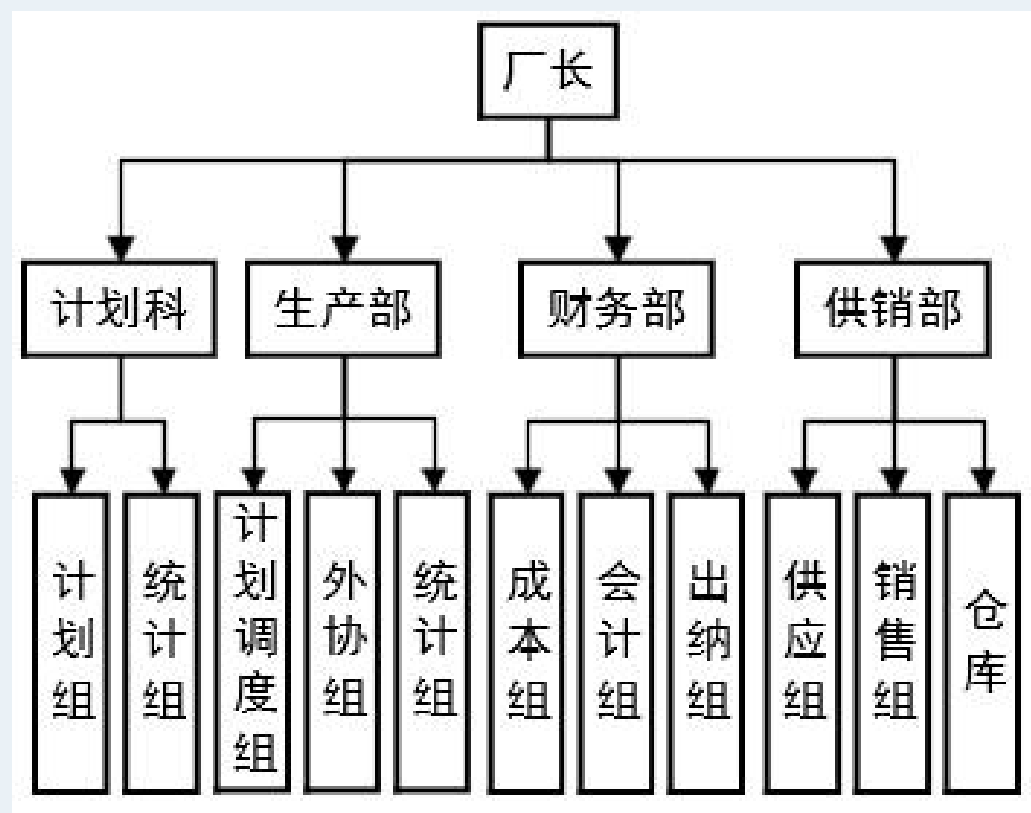
- ✓ 收集资料（日常业务计划、原始凭据、报表等）
- ✓ 发调查表征求意见（重点询问、全面业务需求分析）
- ✓ 开调查会（按职能部门座谈、各类人员联合座谈）
- ✓ 访谈（访谈目的和任务、对象、提纲和报告）
- ✓ 深入实际（直接参与业务实践）

第2节 业务流程分析

➤ 2. 组织结构调查

组织结构指的是一个组织（部门、企业、车间、科室等）的组成以及这些组成部分之间的隶属关系或管理与被管理关系。

通常可用组织结构图来表示。



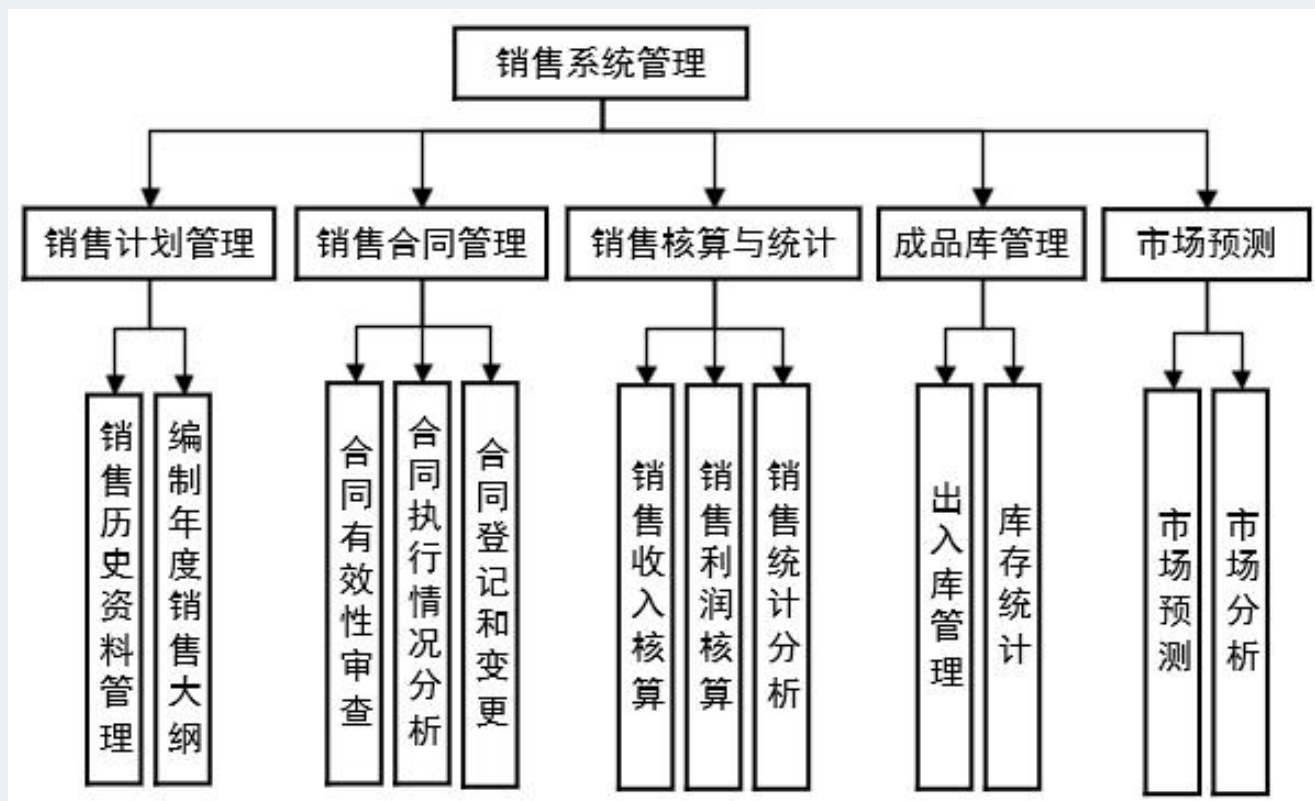
第2节 业务流程分析

➤3. 管理功能调查

功能指的是完成某项工作的能力。

通常用**功能层次图**来表示。

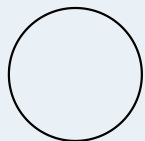
描述**从系统目标到各项功能的层次关系**。



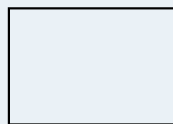
第2节 业务流程分析

➤4. 业务流程调查

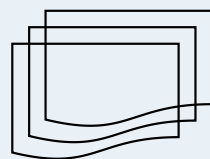
业务流程图 (Transaction flow diagram, TFD): 用一些规定的符号及连线来描述各单位、人员之间业务关系、作业顺序和管理信息流向的图表。基本上按照业务的实际处理步骤和过程绘制。



人员/单位



业务处理



报表表格



数据文件存档

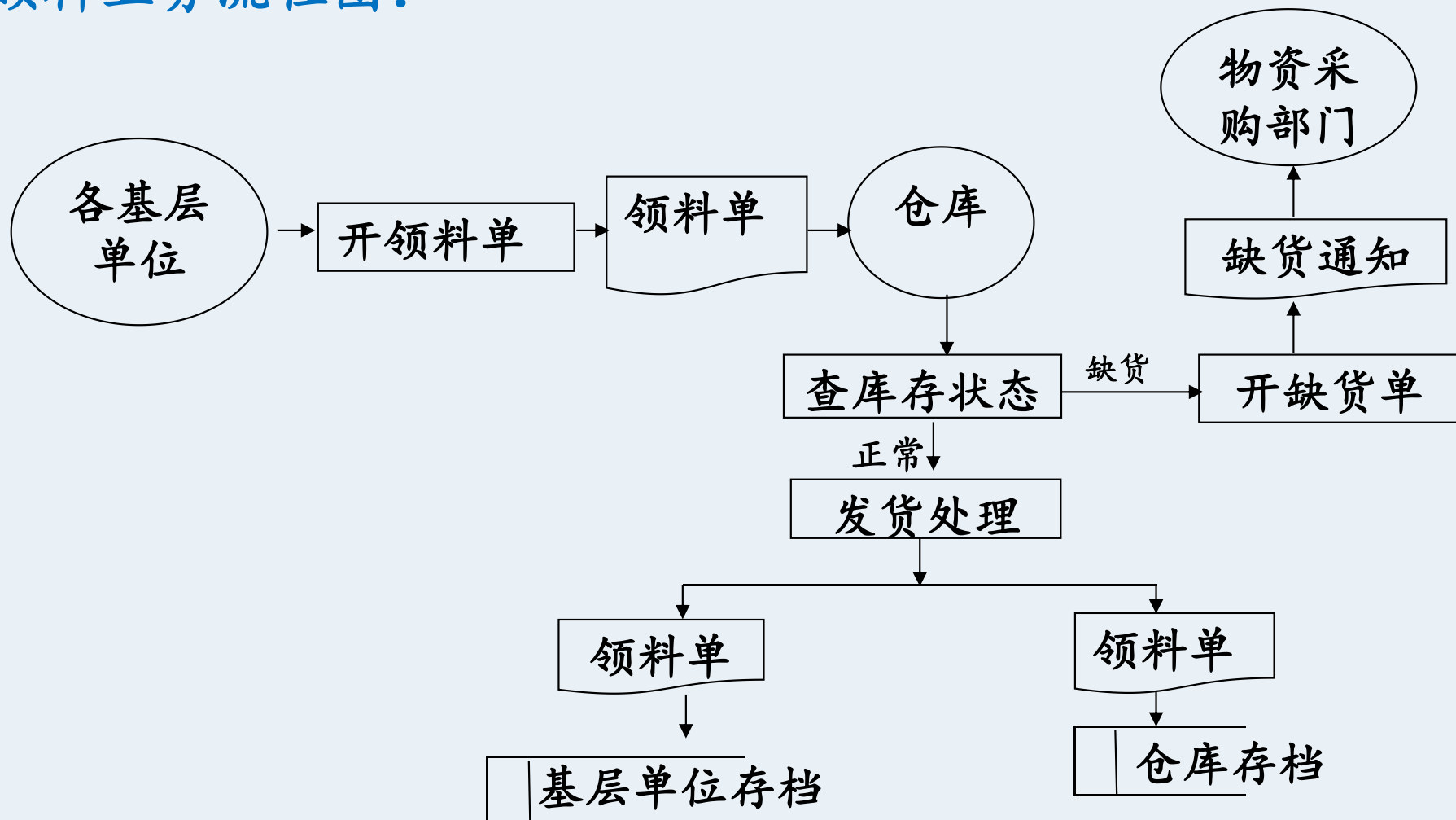


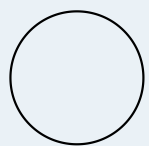
信息传递

PS: 业务流程图的符号很不统一, 本课程以上面为标准

第2节 业务流程分析

某领料业务流程图：

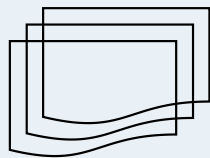




人员/单位



业务处理



报表表格



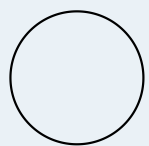
数据文件存档



信息传递

例1：按以下调查结果，画出订货业务流程图

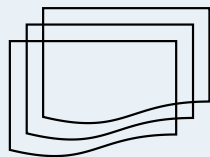
采购员从仓库收到缺货通知单后，查阅订货合同单，若已订货，则向供货单位发出催货请求，否则就填写补充订货单交供货单位。供货单位发货同时，向采购员发出提货通知单。



人员/单位



业务处理



报表表格



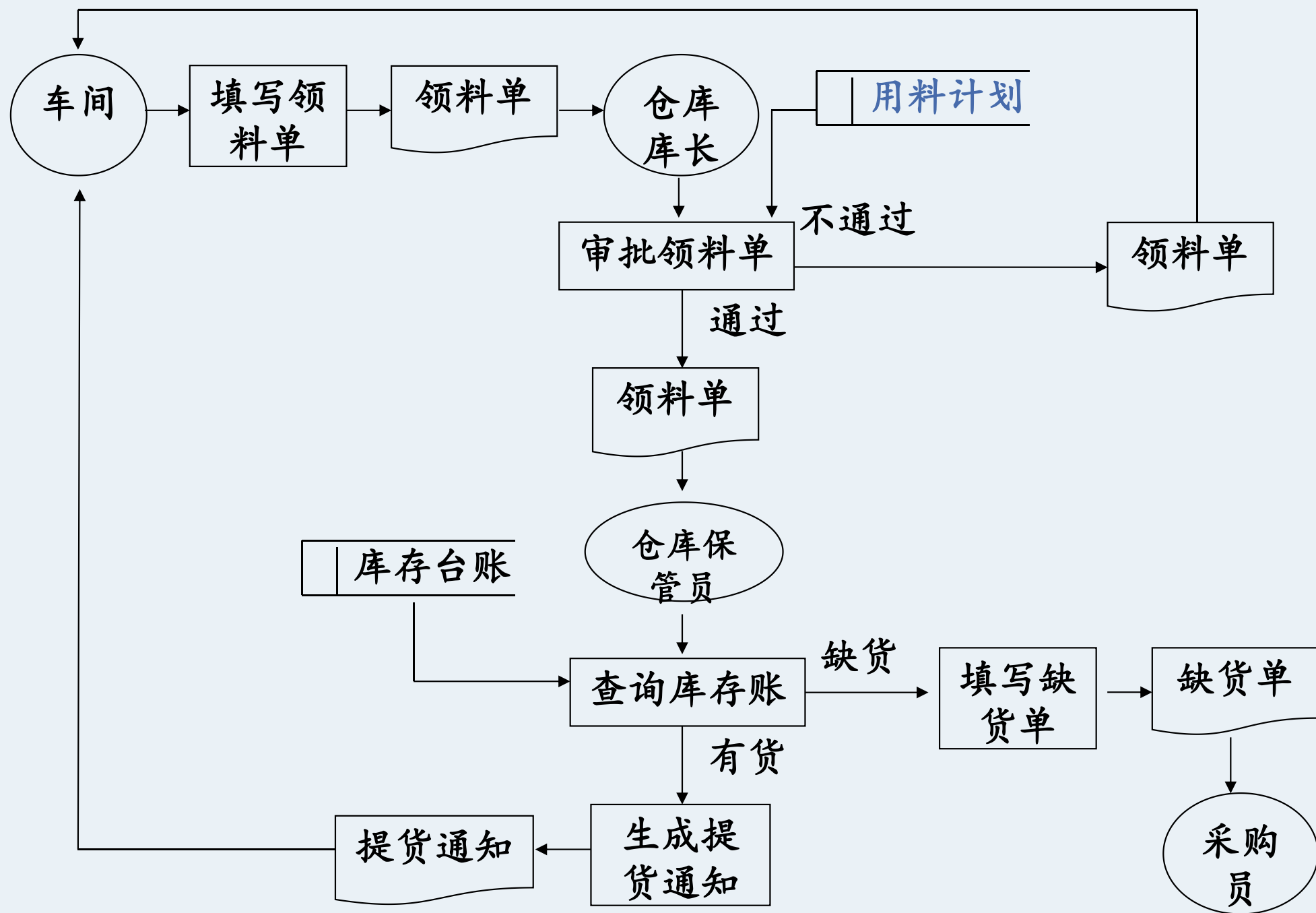
数据文件存档



信息传递

例2：根据以下业务过程，画出领料业务流程图

车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的退回车间，已批准的领料单被送到仓库保管员处，由他查阅库存账。若账上有货，则填写提货通知，并通知车间前来领料，否则，填写缺货单，并通知采购人员。



第4章 信息系统分析

1

第1节 信息系统分析的目标和任务

2

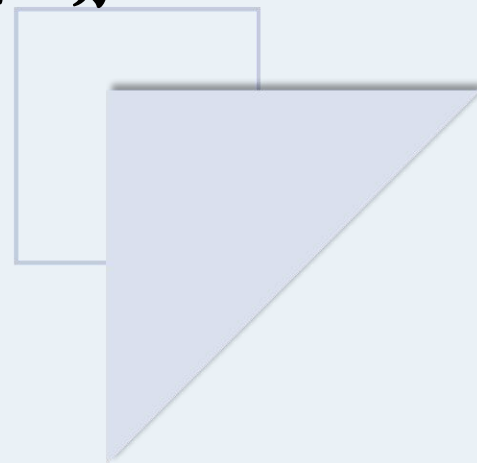
第2节 业务流程分析

3

第3节 数据流程分析

4

第4节 建立新系统逻辑结构



第3节 数据流程分析

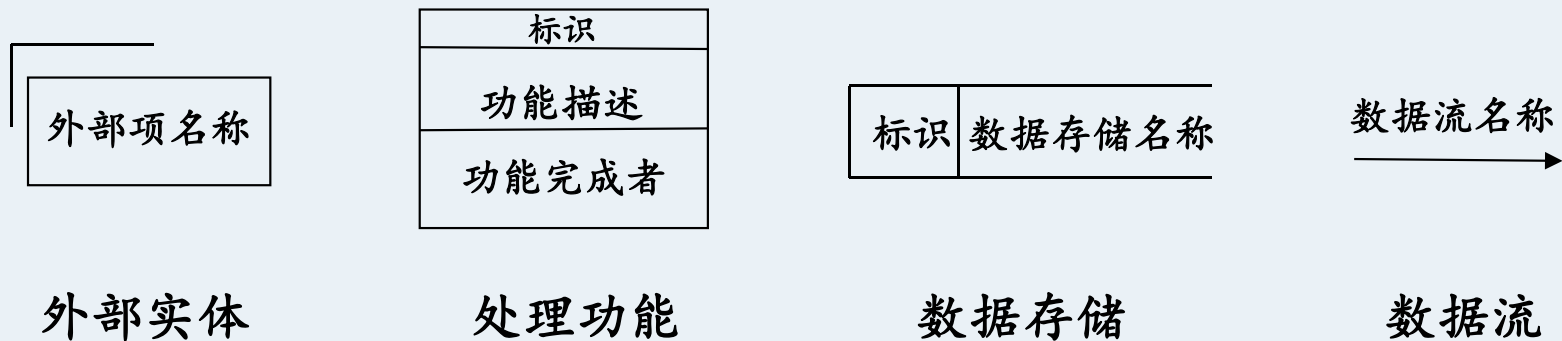
➤1. 数据流程分析

- 数据流程：指数据在系统中产生、传输、加工处理、使用、存储的过程。把数据在现行系统内部的流动情况抽象出来，从数据流动过程来考察实际业务的数据处理模式。
- 收集资料：
 - ✓ 原系统全部输入单据、输出报表、数据存储介质的典型格式
 - ✓ 弄清楚各环节的处理方法和计算方法
 - ✓ 注明上述数据资料的制作单位、报送单位、存放地点、发生频率、发生高峰期和发生量等
 - ✓ 注明上述数据资料的各项数据类型、长度、取值范围等

第3节 数据流程分析

➤2. 数据流程图

- 数据流程图（Data Flow Diagram, DFD）是用一些规定的符号及连线来描述信息在系统中的流动、处理和存储情况。它不但可以表达数据在系统内部的逻辑流向，而且可以表达系统的逻辑功能和数据的逻辑转换。



PS: 数据流程图的符号很不统一，本课程以上面为标准

第3节 数据流程分析

➤ 2. 数据流程图

➤ 外部项



- ✓ 指不受系统控制、在系统以外的事物或人，它表达了该系统数据处理的外部来源和去处。
- ✓ 一般用一个矩形并在其上方和左上方各加一条线来表示。矩形内部要标明该外部项的名称。
- ✓ 为了避免在数据流程图中出现线条交叉，同一外部项可以在一张数据流程图中出现若干次。

第3节 数据流程分析

➤ 2. 数据流程图

➤ 处理功能

标识
功能描述
功能完成者

举例

2.3
登录成绩
任课老师

- ✓ 指对数据处理的逻辑功能。
- ✓ 一般用一个长方形来表示。处理功能符号由三部分组成：标识、功能描述和功能完成者
- ✓ 标识部分位于长方形的上方，用唯一地标识出这个处理功能，可以用数字表示。
- ✓ 功能描述部分是处理功能中必不可少的组成部分，要求用一句简单的祈使句来直接表示这个处理功能要完成的工作任务。
- ✓ 祈使句没有主语，主语在功能完成者部分描述。

第3节 数据流程分析

➤ 2. 数据流程图

➤ 数据存储

标识	数据存储名称	举例
D1	学生档案	

- ✓ 指明了数据保存的“地方”，是数据存储的逻辑描述，而非数据保存的物理地址或物理存储介质。
- ✓ 一般用一个右端开口的水平长方条表示，在长方条内部写明数据存储的名称，其名称要适当且必须是名词。为了区别于各种数据存储，为数据存储加上一个标识，一般用D或DB开始，后接英文字符或数字。
- ✓ 为了避免在数据流程图中出现线条交叉，同一数据存储可以在一张数据流程图中出现若干次。

第3节 数据流程分析

➤ 2. 数据流程图

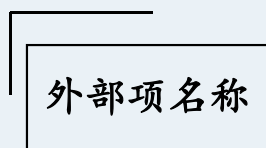
➤ 数据流



- ✓ 表明数据的流动方向及其名称，是数据载体的表现形式之一。
- ✓ 一般用一个带有箭头的直线来表示，箭头指出了数据的流动方向。
- ✓ 数据流的名称及数据载体的名称，其名称一定是名词而不能出现动词。
- ✓ 数据流可以来自或流向一个外部项、数据存储、处理功能等。
- ✓ 除了与数据存储相关的数据流以外，数据流中的箭头只采用单箭头表示。

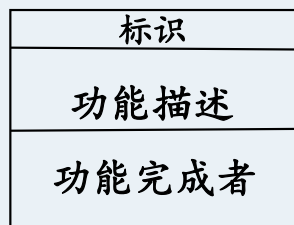
第3节 数据流程分析

➤2. 数据流程图



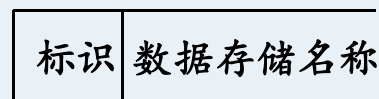
外部实体

本系统以外的人和单位。与本系统有信息传递关系，本系统数据的来源和去处



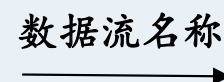
处理功能

对信息进行逻辑加工（变换数据格式，或生成新数据）一个加工框应有输入、输出数据流



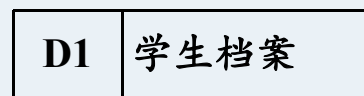
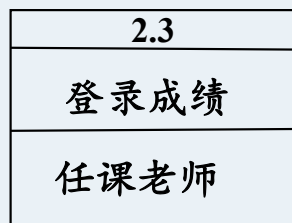
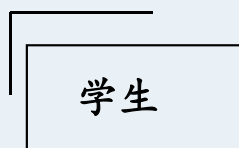
数据存储

保存数据的地方（数据文件、文件夹、账本）逻辑上的存储，不考虑物理介质、手段



数据流

流动的数据，可以是一项数据、一组数据。各加工环节进行处理和输出的数据集



成绩单



第3节 数据流程分析

➤ 2. 数据流程图

例1：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的退回车间，已批准的领料单被送到仓库保管员处，由他查阅库存账。若账上有货，则填写提货通知，并通知车间前来领料，否则，填写缺货单，并通知采购人员。

根据上述业务过程，画出库存管理的数据流程图。

D1 用料计划

1.1

车间

领料单

审批领料单

库长

未批准的
领料单

车间

已批准的
领料单

1.2

查询库存账

仓库保管员

缺货

1.3

填写缺货通知

仓库保管员

缺货通知

采购员

库存账数据

D2 库存账

有货

1.4

生成提货通知

仓库保管员

提货通知

车间

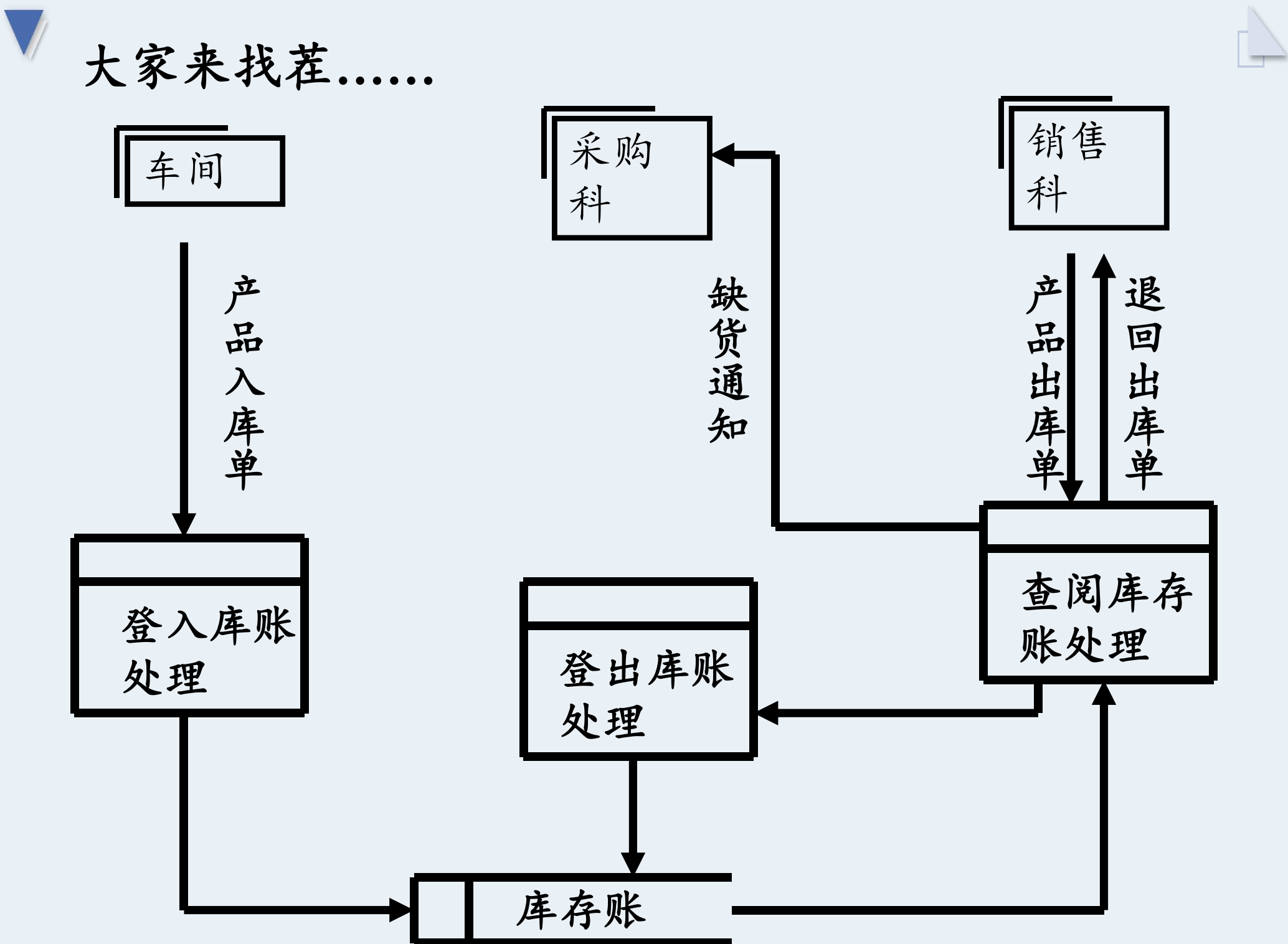
第3节 数据流程分析

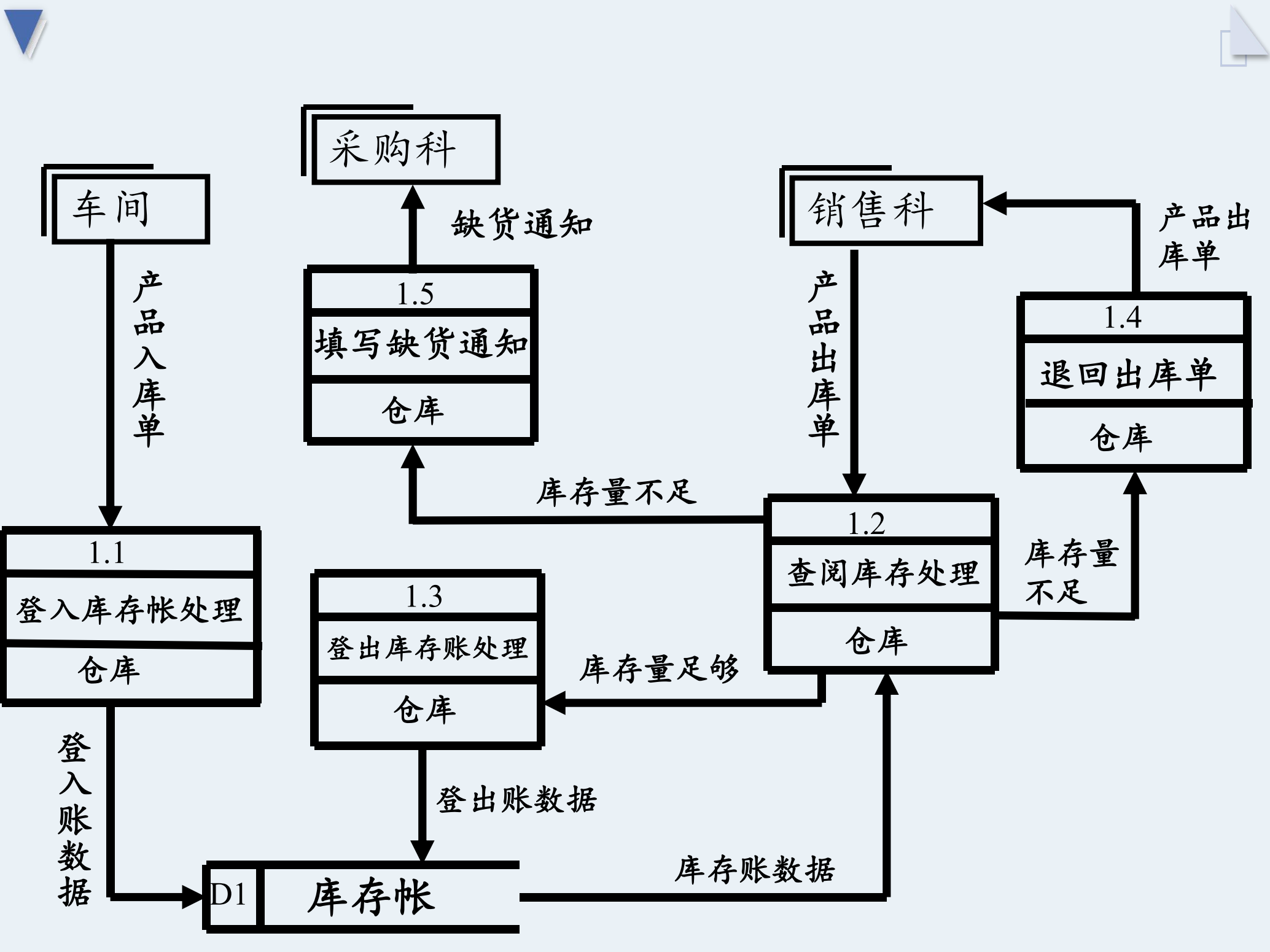
➤ 2. 数据流程图

例2：仓库根据车间发来的产品入库单，作登入库帐处理后，存入库存账。对销售科发来的产品出库单，在查阅库存账后，如果库存数量足够，则作登出库账处理，否则将出库单退回销售科，并向采购科发出缺货通知。

根据上述业务过程，画出库存管理的数据流程图。

十家来找芳





第3节 数据流程分析

➤2. 数据流程图

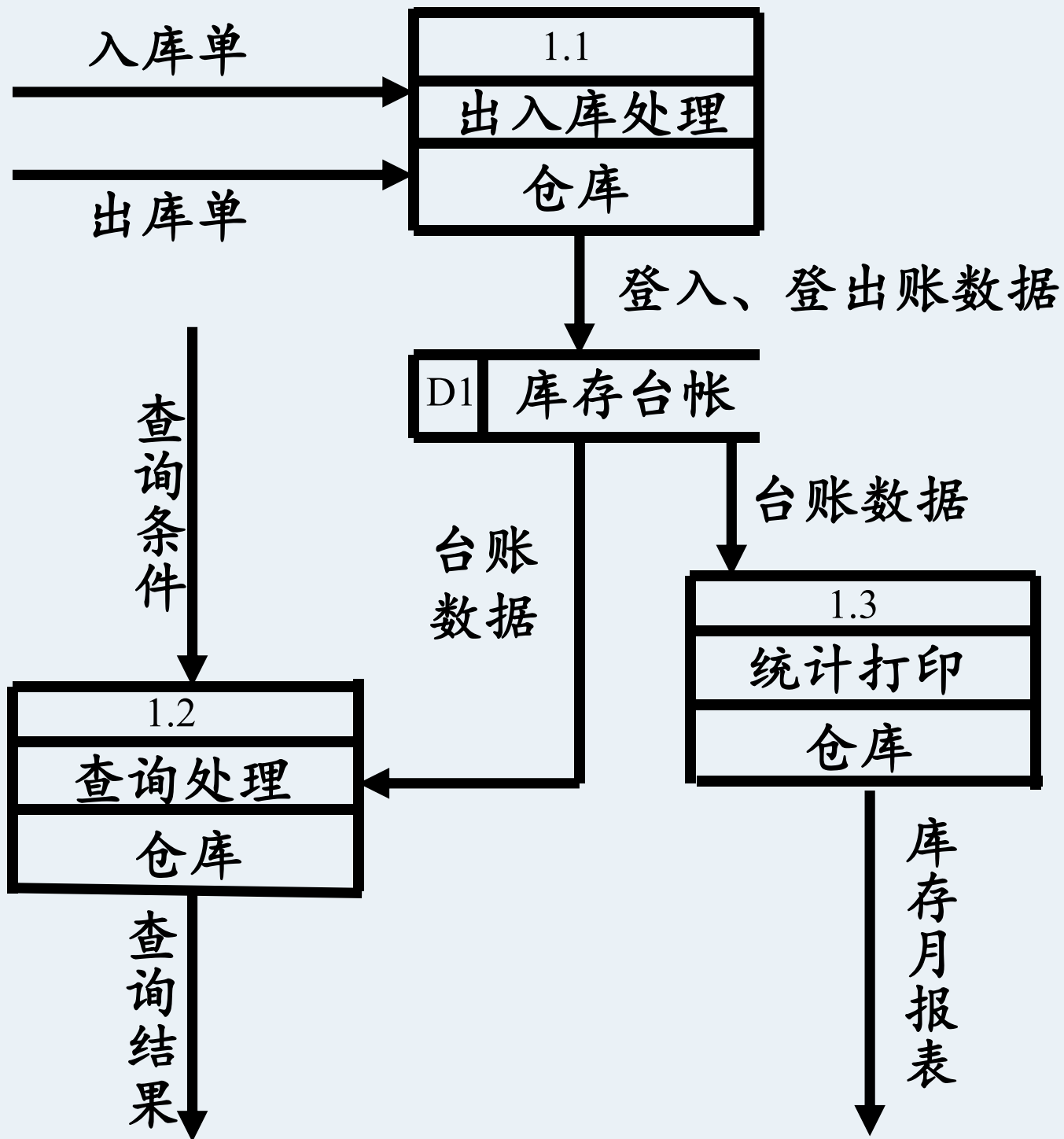
例3：某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理：

(1) 保管员根据当日的出库单和入库单，通过出入库处理去修改库存台帐。

(2) 根据库存台帐，由统计打印程序输出库存月报表。

(3) 必要进行查询时，可利用查询程序，在输入查询条件后，到库存台帐去查找，并显示出查询结果。

请画出仓库管理系统的数据流程图。



第3节 数据流程分析

➤3. 数据流程图的层次

数据流程图是分层次的，绘制时采取“**自顶向下**”**逐层分解**的方法。

- 首先，画顶层（第一层）数据流程图，说明系统**总的处理功能、输入和输出**；
- 然后，对顶层中“**处理**”进行分解，得到第二层数据流程图。
- 然后，……

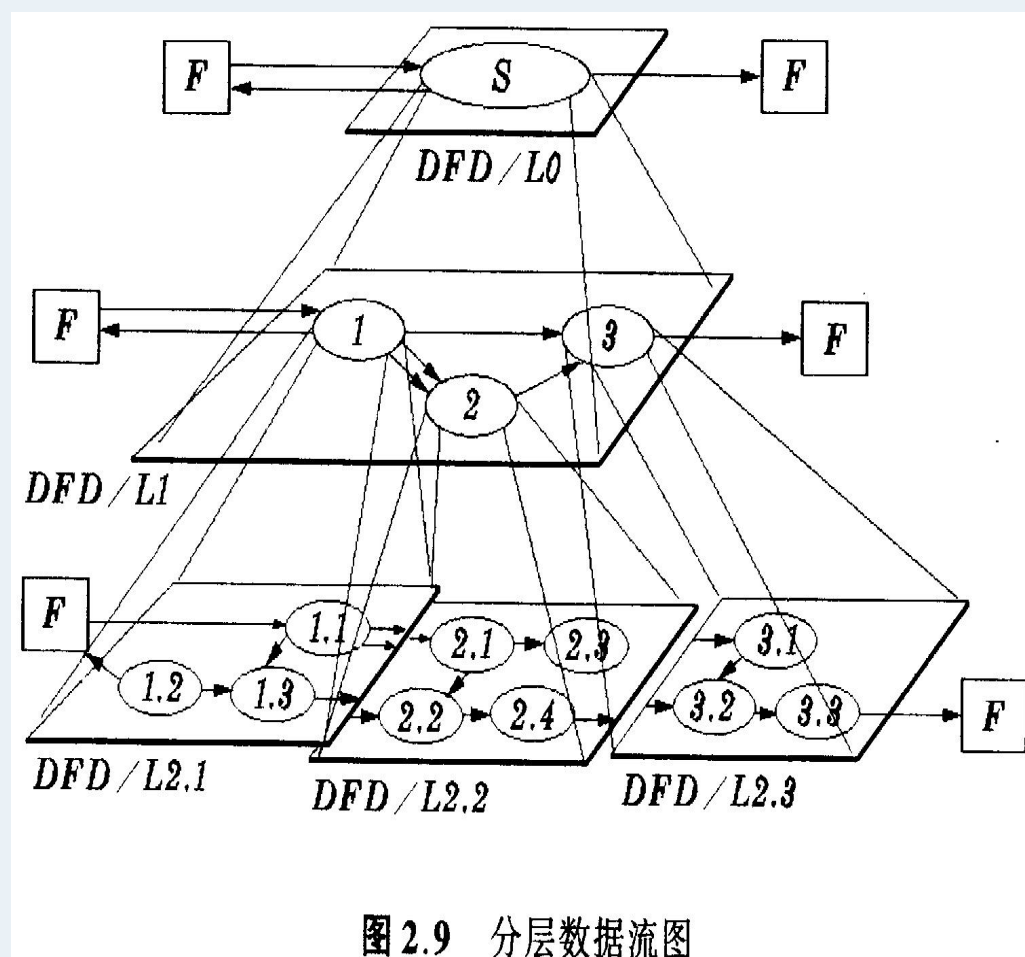
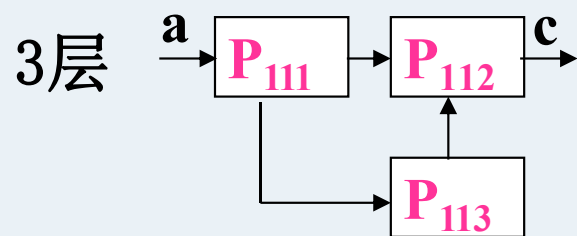
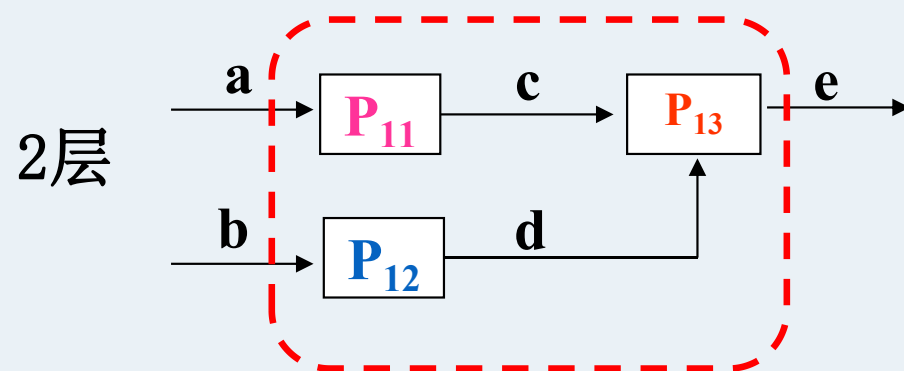
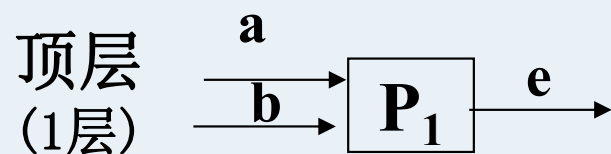


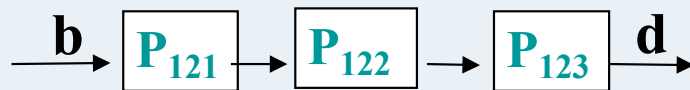
图 2.9 分层数据流图

第3节 数据流程分析

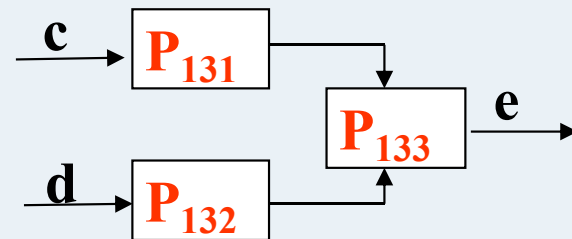
➤3. 数据流程图的层次



3层之一



3层之二



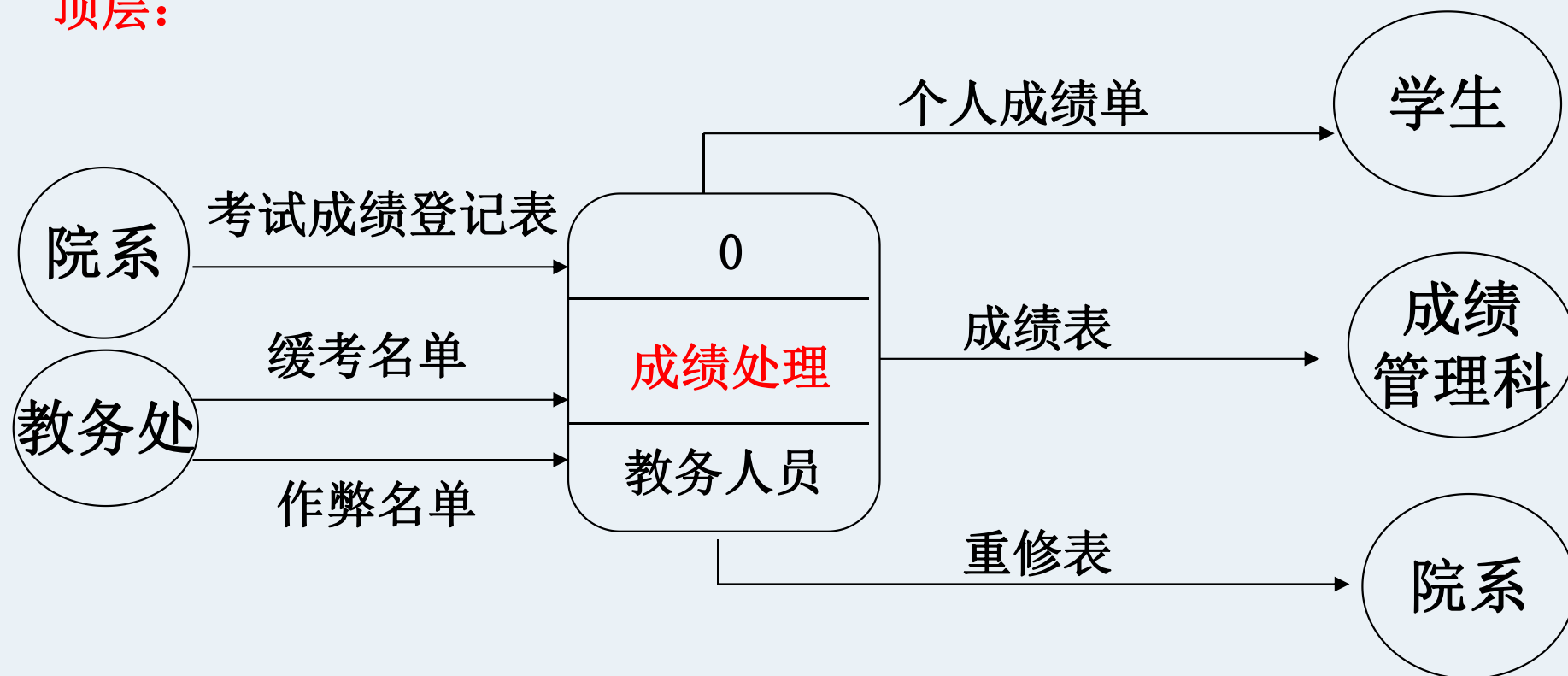
3层之三

第3节 数据流程分析

➤3. 数据流程图的层次

例：学生成绩管理系统数据流程图

顶层：

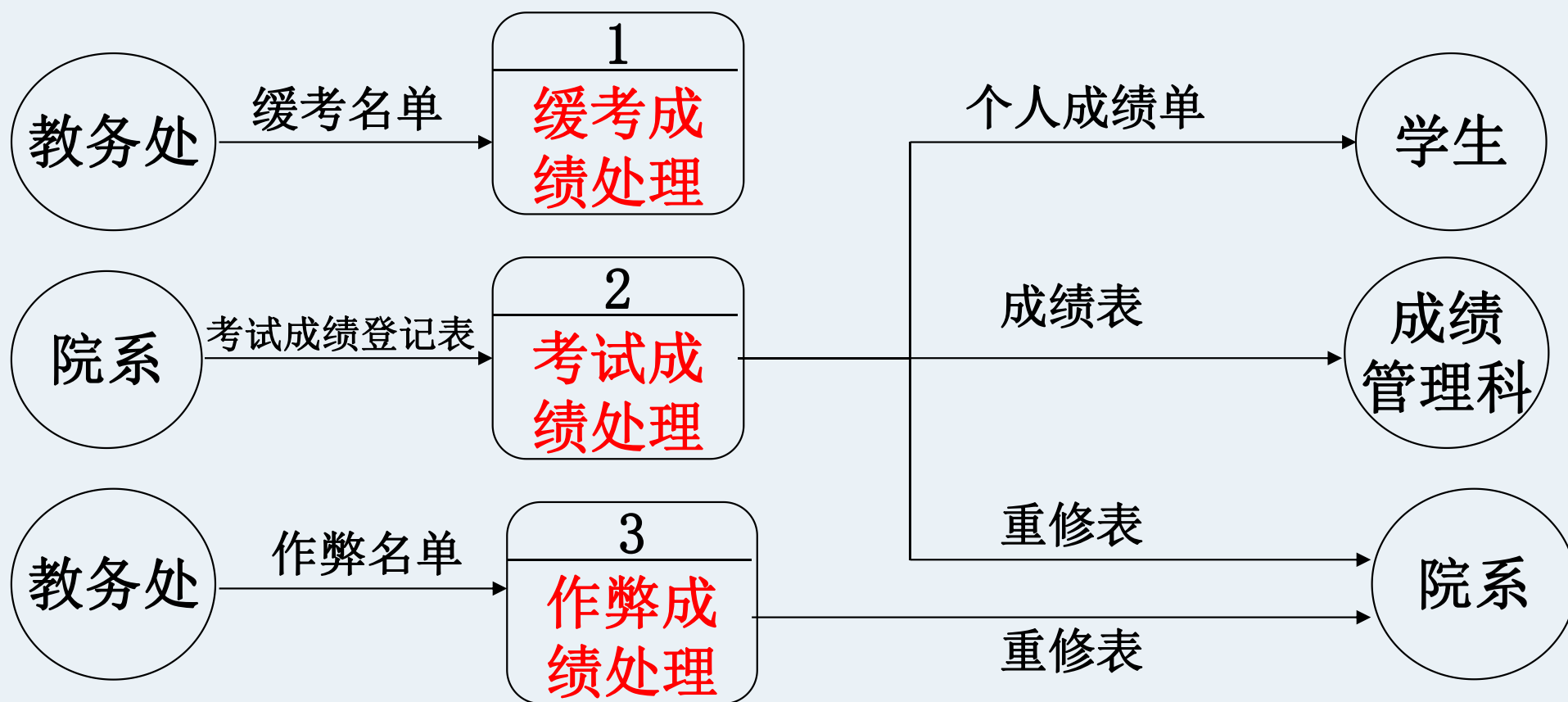


第3节 数据流程分析

➤3. 数据流程图的层次

例：学生成绩管理系统数据流程图

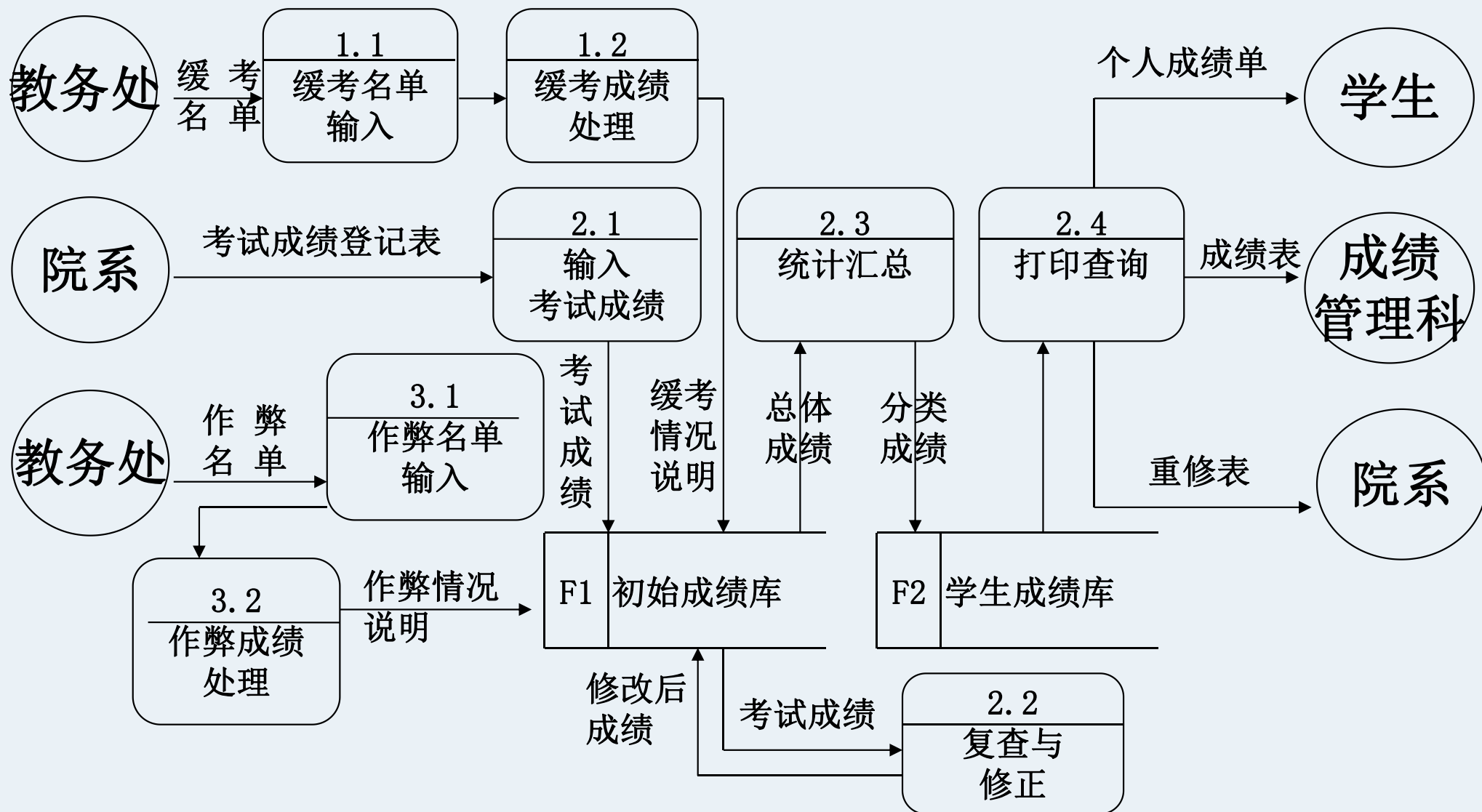
二层：



第3节 数据流程分析

例：学生成绩管理系统数据流程图

三层：



第3节 数据流程分析

➤4. 数据流程图的绘制

✓ 确定系统的外部项

系统外部项的确定也就是规定了系统与外部环境的分界线。系统分析员通过对现行系统的业务调查，首先要识别出不受系统控制但影响系统运行的外部因素，确定系统的数据输入来源和输出去向。

✓ 遵循从左到右、从上到下的原则

从左侧开始画起，标出外部项（是系统主要的数据输入来源），然后划出由该外部项产生的数据流和相应的处理功能。接受该系统数据的外部项一般画在数据流程图的右侧。

✓ 反复修改，最终形成

首先绘出草图，等定稿后正式绘制出系统的数据流程图。在正式数据流程图中尽量避免线条的交叉，必要时可以重复绘制某些外部项或数据存储。整张数据流程图布局合理、清除和整洁。

第3节 数据流程分析

➤ 5. 数据流程图的检验

检验数据流程图的一致性和完整性

- ✓ **检查数据流。**检查数据流是否有名称、是否存在多余或遗漏；
- ✓ **检查数据存储。**检查是否存在只有生成数据存储的业务过程/活动，但是没有使用它的业务过程/活动；
- ✓ **检查处理功能。**所有的处理功能都应该有输入数据流或者从数据存储中检索数据，同时也要有输出的数据流或向数据存储中发送数据；

第4章 信息系统分析

1

第1节 信息系统分析的目标和任务

2

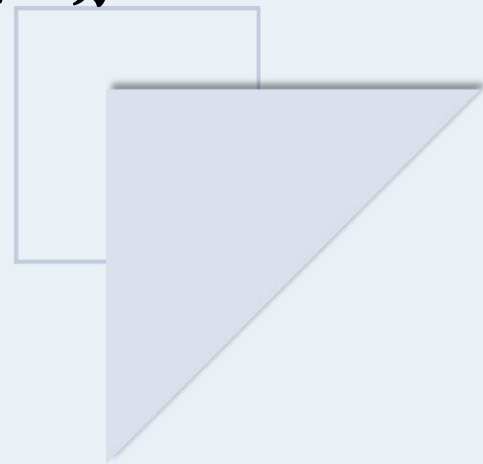
第2节 业务流程分析

3

第3节 数据流程分析

4

第4节 建立新系统逻辑结构



第4节 建立新系统逻辑结构

➤1. 新系统逻辑结构的建立

依据前面数据分析所建立的主题数据库、专用数据库模型，将现行系统的数据流程图转换成新系统的数据流程图，形成新系统的逻辑结构。

数据分析阶段对总体规划中的主题数据库进行了规范化处理以后，所建立的数据库模型是建立新系统逻辑结构的基础。新系统的逻辑功能应该是围绕这些主题数据库而建立。

第4节 建立新系统逻辑结构

➤2. 处理功能的表达工具

数据流程图的优缺点：

✓ 优点

- 是系统分析的重要工具；
- 表达现行系统的数据处理流程；

✓ 缺点

- 仅用一句话来表达处理功能，没有详细叙述每一项处理功能应如何实现，不利于系统设计和实施；
- 由于数据流程图采用“自顶向下”的设计方式，需要对最底层的处理功能进行说明

第4节 建立新系统逻辑结构

➤2. 处理功能的表达工具

① 结构式语言

- 是一种介于自然语言和程序设计语言之间的语言，使用三种基本的逻辑结构：顺序结构、判断结构和循环结构，并且只使用极其有限的词汇。
- 它与程序设计语言的不同在于，前者没有严格的语法规定

② 判断树（决策树）

- 用树形图方式表示多个条件、多个取值所应采取的动作

③ 判断表（决策表）

- 用表格来描述处理逻辑

第4节 建立新系统逻辑结构

➤2. 处理功能的表达工具

① 结构式语言

- **顺序结构**：至少包括一个动词和名词，指明执行的功能和处理的对象

- 例：描述某住户月末水费计算过程

获得当月水表的读数

获得上月底水表的读数

当月水表读数减去上月底水表读数，得到本月用水吨数

1.50元乘以本月用水吨数，得到该住户本月的水费

第4节 建立新系统逻辑结构

➤2. 处理功能的表达工具

① 结构式语言

- **判断结构**：根据某一条件的不同结论执行不同的处理动作
- 例：如果一个学生的某门课程成绩在60分以上（含60分），则通过该课程考试，否则不通过

如果 成绩 ≥ 60

则 通过课程考试

否则

则 重修

第4节 建立新系统逻辑结构

➤2. 处理功能的表达工具

① 结构式语言

- 例：订货单逻辑过程的判断句

```
IF 欠款时间≤30天
    IF 需要量≤库存量
        THEN 立即发货
    ELSE
        先按库存量发货，进货后再补发
ELSE
    IF 欠款时间≤100天
        IF 需求量≤库存量
            THEN 先付款再发货
        ELSE
            不发货
    ELSE
        要求付欠款
```

第4节 建立新系统逻辑结构

➤2. 处理功能的表达工具

① 结构式语言

- **循环结构**：在某种条件下，连续执行相同的处理动作，直到这个条件不成立为止
- 例：计算某一区某单元的住户水费

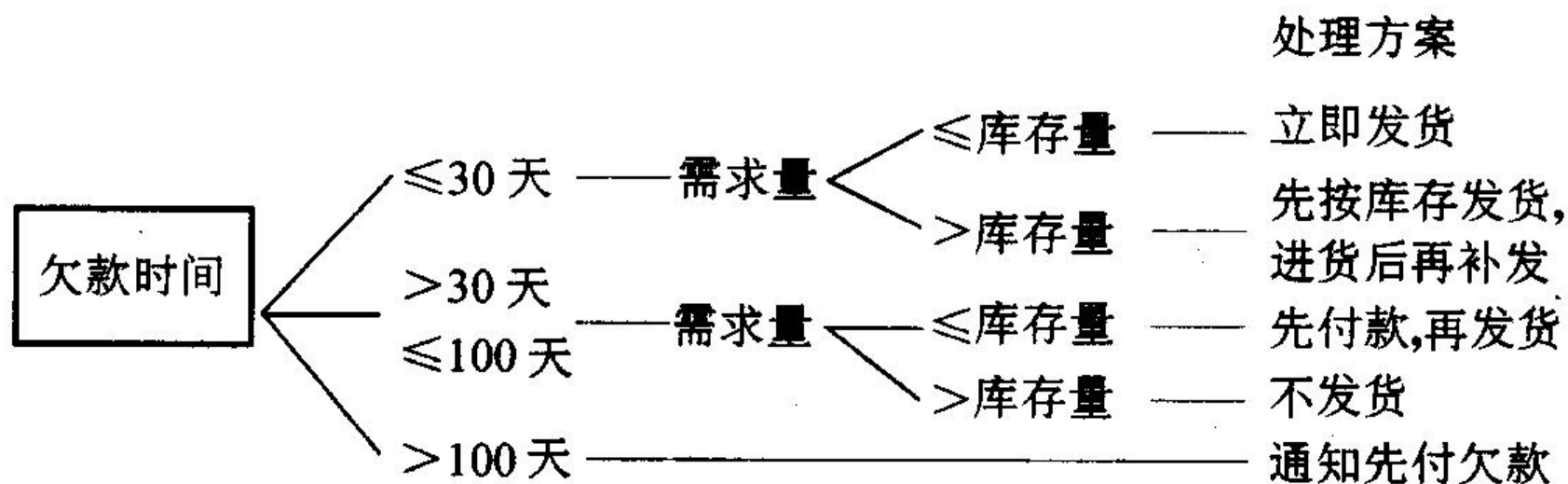
对每一住户，循环计算
水费

第4节 建立新系统逻辑结构

➤2. 处理功能的表达工具

② 判断树（决策树）

- 看一张判断树图形的时候，要从**左边（树根）**开始，沿着各个分支向右看，根据**每一个条件的取值状态**可以找出应该**采取的工作**，**所有的工作**都列在这张图的最右侧。
- 判断树比结构式语言**更直观、更容易理解**。
- 当条件多时，不容易清楚地表达出整个判别过程



第4节 建立新系统逻辑结构

➤2. 处理功能的表达工具

③ 判断表（决策表）

当某个判断结构依赖于较多的条件且有较多的取值时，用判断表能够把所有的条件组合完整地表达出来，且可以分析不同的条件组合应该采取什么的工作

条件	取值	说明
欠款时间	0	欠款时间 $\leq$ 30天
	1	30天 $<$ 欠款时间 $\leq$ 100天
	2	100天 $<$ 欠款时间
需求量-库存量	0	需求量 $\leq$ 库存量
	1	需求量 $>$ 库存量

第4节 建立新系统逻辑结构

➤ 2. 处理功能的表达工具

③ 判断表（决策表）

决策规则号		1	2	3	4	5	6
条件	欠款时间	0	0	1	1	2	2
	需求量-库存量	0	1	0	1	0	1
应采取的行动	立即发货	×					
	先按库存量发货，进货后再补发		×				
	先付款,再发货			×			
	不发货				×		
	要求先付欠款					×	×

第4节 建立新系统逻辑结构

➤2. 处理功能的表达工具

③ 判断表（决策表）

决策规则号		1	2	3	4	5	6
条件	欠款时间 ≤ 30 天	Y	Y	N	N	N	N
	欠款时间 > 100 天	N	N	Y	Y	N	N
	需求量 $\leq$ 库存量	Y	N	Y	N	Y	N
应采取的行动	立即发货	×					
	先按库存量发货，进货后再补发		×				
	先付款,再发货					×	
	不发货						×
	要求先付欠款			×	×		

第4节 建立新系统逻辑结构

➤2. 处理功能的表达工具

- 如果条件单一且取值较少，用结构式语言表达
- 如果条件较多且取值适中，用判断树来表示
- 如果条件和取值都很复杂，且需要对其进行验证，则使用判断表
- 可读性：判断树>结构式语言>判断表
- 三种表达工具一般要交替使用，互相补充

第4节 建立新系统逻辑结构

➤3. 新系统总体逻辑结构的审查

✓ 数据流程图的正确性检查

- 高层数据流程图中的数据流、数据存储、外部项是否在底层数据流程图中反映出来
- 是否有无输入/输出数据流或数据存储的处理功能存在
- 是否有无名称的数据流
- 处理功能的表示是否唯一并且表明了层次关系

✓ 逻辑功能正确性检查

新系统逻辑功能是否包含了现行系统的逻辑功能，用户的需求是否能够得到满足

✓ 新系统逻辑功能是否符合总体规划的总体方案要求

本章小结

信息系统分析过程：

业务流程分析



数据流程分析



新系统逻辑结构提出



E N D